Manual de Instruções

RYTHMO
RENAULT

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
04/12/2025	Carlos Quaglia	4.0	Adição das seções 1, 2, 4, 6 e 7
05/12/2025	Thúlio Bacco	4.1	Correção da formatação da seção 6
05/12/2025	Thúlio Bacco	4.2	Adição de recuo nos parágrafos
05/12/2025	Carlos Quaglia	4.3	Adição da seção 3

Índice

1. Componentes e Recursos 3
2. Guia de Montagem 4
3. Guia de Instalação 8
4. Guia de Configuração 16
5. Guia de Operação 19
6. Como descartar este dispositivo 21
7. Troubleshooting 25

1. Componentes e Recursos

Para o desenvolvimento e implementação da solução IoT da Renault Brasil, voltada ao monitoramento de vibrações de Squeak and Rattle, são necessários componentes externos que suportem a coleta de dados e transmissão de informações para alimentar as simulações de vibrações. Esses componentes abrangem hardware, software e sistemas de conectividade que trabalham em conjunto para garantir eficiência, escalabilidade e precisão dos dados.

1.1. Componentes externos

Os componentes externos que são requisitados para o bom funcionamento do equipamento são:

- Um computador ou notebook, com o Arduino IDE instalado, para carregar o código no dispositivo.
- Arduino IDE, com as bibliotecas:
  - SPI
  - WiFi
  - PubSubClient
  - Wire
  - LiquidCrystal I2C
  - SD
  - Ubidots MQTT
- Conta “Professional” no Ubidots para a criação de dispositivos, seus tokens e visualização dos dados nos dashboards.
- Celular Android para rotear dados móveis, como rede aberta, para conectar o dispositivo a internet.
- Cabo de alimentação Micro USB para a alimentação do dispositivo que deve ser conectado no painel do carro.

1.2. Requisitos de conectividade

Existem alguns requisitos de conectividade para o dispositivo. São eles:

- Conexão WiFi estável para o ESP conectar-se ao backend da aplicação.
- Backend para conectar-se ao ESP e ao Broker do Ubidots.
- Broker do Ubidots que se conecta ao backend por WiFi.
- Protocolo MQTT para o ESP conectar-se ao Broker do Ubidots.
- Protocolo WebSocket para comunicação entre frontend e backend da aplicação.

2. Guia de Montagem

Nesta seção será descrito passo-a-passo a construção do dispositivo rythmo.

Lista de Materiais

Componente	Quantidade	Observação
ESP32 DevKit	1	Microcontrolador principal
Protoboard	1	Base da montagem
Display LCD 16x2 (I2C – endereço 0x27)	1	Ligado via SDA/SCL
Acelerômetro MPU6050	1	Protocolo I2C
Sensor Piezoelétrico	1	Leitura analógica
Cartão micro-SD + módulo SD	1	Armazena os dados coletados
Botões (Options, Select, Reset, Start)	4	Entradas digitais
LEDs (Vermelho e Verde)	2	Indicação de status
Buzzer passivo	1	Saída sonora (pino 4)
Resistores	4	Para os botões

Para montar o projeto na protoboard, siga os seguintes passos:

Adicionando as conexões dos sensores

1º Módulo do Sensor Piezoelétrico (7BB-27-4L0):

- **Conecte os jumpers:**
  - Conecte os cabos jumper macho-fêmea no módulo do sensor.
  - Os pinos a serem conectados são:

        - S (Signal), a saída analógica do piezo
        - + (VCC), alimentação 5V
        - - (GND) Terra (ground)
    - **Conecte o Sensor:**
    - **Conecte os respectivos pinos do componente nos pinos do ESP32:**
        - S (Signal): GPIO 34 (Entrada analógica)
        - + (VCC): 5V
        - - (GND): GND

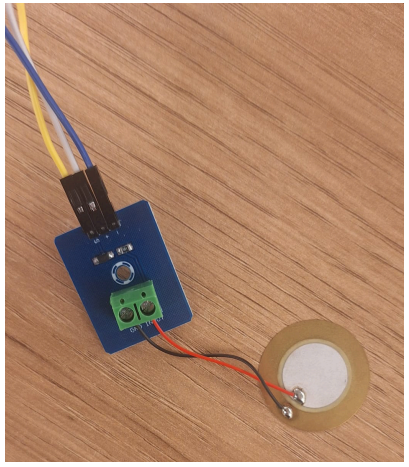


Figura 1: Módulo do Sensor Piezoelétrico

2° Módulo do Sensor Acelerômetro (MPU6050):

- **Conecte os jumpers:**
    - Conecte os cabos jumper macho-fêmea no módulo do sensor.
    - Os pinos a serem conectados são:
        - + (VCC), alimentação 3,3V
        - - (GND) Terra (ground)
        - SDA
        - SCL
- **Conecte o sensor:**
    - Conecte os respectivos pinos do componente nos pinos do ESP32:
        - + (VCC): 3,3V
        - - (GND): GND
        - SDA: GPIO21
        - SCL: GPIO22

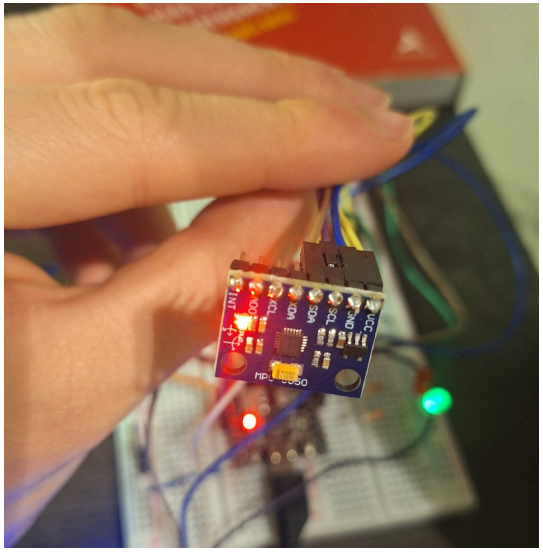


Figura 2: Módulo do Sensor Acelerômetro

3° Módulo MicroSD:

- **Conecte os Jumpers:**
  - Conecte o módulo MicroSD na protoboard e utilize cabos jumper macho-macho para conectar os pinos.
  - Os pinos a serem conectados são:
    - CS
    - MOSI
    - MISO
    - SCK
    - VCC
    - GND
- **Conecte o Sensor:**
  - Conecte os respectivos pinos do componente nos pinos do ESP32:
    - CSL GPIO 5
    - MOSI: GPIO 23
    - MISO: GPIO 19
    - SCK: GPIO 18
    - VCC: 3.3V
    - GND: GND

4° Botões

- **Siga as seguintes instruções para conectar cada botão ao seu devido GPIO:**
  - OPTIONS: GPIO 14
  - SELECT: GPIO 17
  - RESET: GPIO 12
  - START: GPIO 16

5° Display LCD I2C:

- **Conecte os jumpers:**
  - Conecte os cabos jumper macho-fêmea no módulo do sensor.
  - Os pinos a serem colocados são:
    - VCC
    - GND

- SDA
- SCL

- **Conecte o sensor:**
  - Conecte os respectivos pinos do componente nos pinos do ESP32:
    - VCC: 3,3V
    - GND: GND
    - SDA: GPIO21
    - SCL: GPIO22

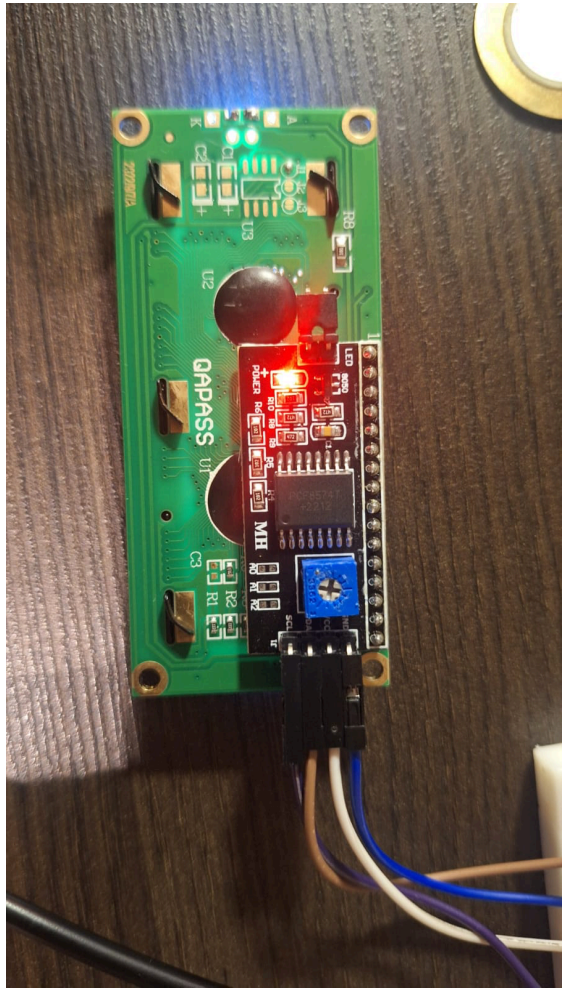


Figura 3: Display LCD

O display e o acelerômetro são colocados nas mesmas portas, pois é utilizado o protocolo I2C para diferenciá-los posteriormente.

6° LEDs

LED Vermelho

- Anodo → GPIO 2
- Catodo → resistor 220Ω → GND

LED Verde

- Anodo → GPIO 15
- Catodo → resistor 220Ω → GND

Montagem Final do Dispositivo

- **Posicionamento na Case:**
  - Coloque a protoboard dentro da case construída.
  - Certifique-se de que todos os cabos estão organizados e não estão pressionados.
  - Utilize suportes se necessário para fixar a protoboard dentro da case.
- **Conexão da Antena Wi-Fi 2.4GHz:**
  - Conecte a antena ao conector apropriado no ESP32-WROOM-32U.
  - Posicione a antena de forma que não seja obstruída pela case.

3. Guia de Instalação

Esta seção guiará a instalação do seu dispositivo Rythmo. O objetivo é garantir que seu dispositivo esteja conectado, seguro e pronto para uso em minutos.

O processo de instalação é dividido em quatro etapas principais:

- Preparação
- Instalação de Software
- Instalação Física

3.1 Preparação

Para completar o processo de instalação, certifique-se que tem em mãos:

- Dispositivo Iot dentro da case
- Fita adesiva de velcro
- Sensor piezoelétrico dentro do protetor
- Cabo de alimentação (USB para Micro USB)

- Computador Windows (macOS e Linux funcionam porém esse guia não os contempla)
- Celular ou tablet com função de roteamento de WiFi
- Ferramentas adicionais (não se aplica a todos os casos): fita isolante, macaco hidráulico

Verifique a integridade dos componentes, cabos, case e protetores antes de iniciar a instalação.

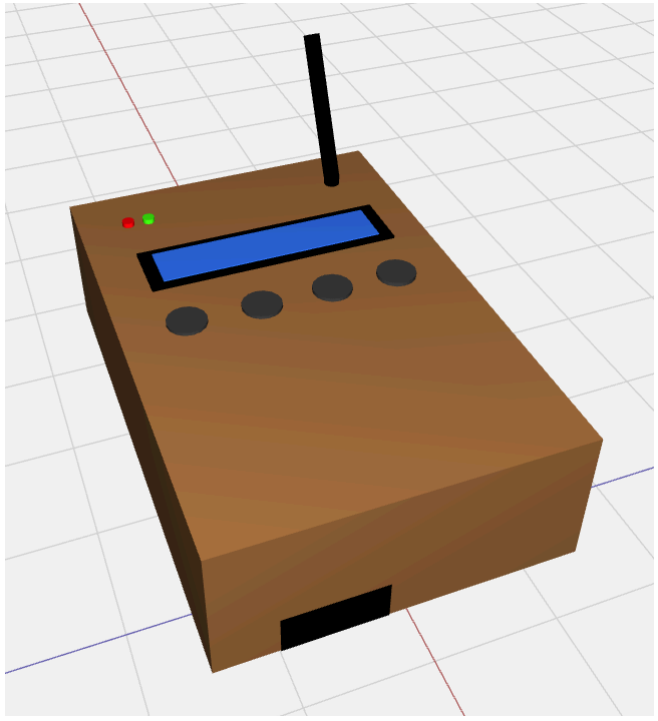


Figura 4: Projeto 3D do case

3.2 Instalação de Software

Os softwares a seguir devem ser instalados para a posterior configuração da conexão WiFi e Ubidots, detalhados no Guia de Configuração.

1. *Arduino IDE*

Para instalar o Arduino IDE, acesse o site de downloads oficial do Arduino (Figura 5) e escolha a versão correspondente ao sistema operacional do seu computador (Windows, macOS ou Linux). Após o download, execute o instalador e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

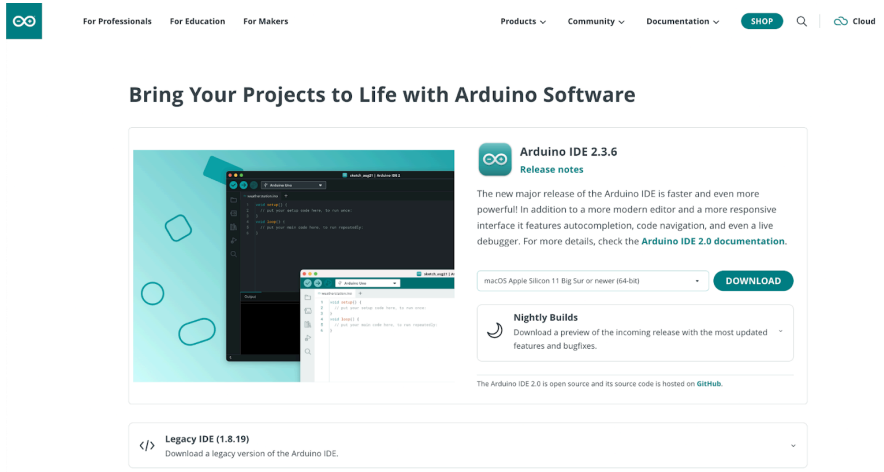


Figura 5: Website do Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/software/

Instalação de Drivers do ESP32

Para o primeiro uso do ESP32, é necessário realizar a instalação de seu driver, para que o sistema possa reconhecer o dispositivo quando ele for conectado à porta do computador.

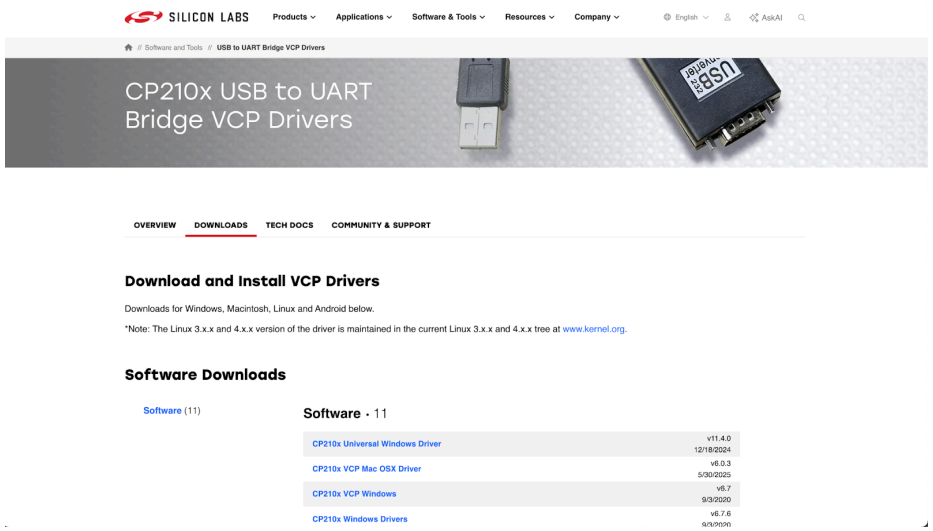


Figura 6: Website dos Drivers do ESP32

1. Acesse o site https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads e escolha o pacote compatível com o seu sistema operacional
2. Após instalar, execute o pacote e siga as etapas de instalação do sistema
3. Reinicie o computador para que os drivers fiquem disponíveis para uso.

Instalação da placa ESP32 no Arduino IDE

1. Vá em Tools (“Ferramentas”) > Board (“Placa”) > Boards Manager (“Gerenciador de Placas”).
2. Pesquise por "ESP32" e instale o pacote "esp32" (Figura 7) do autor Espressif Systems.

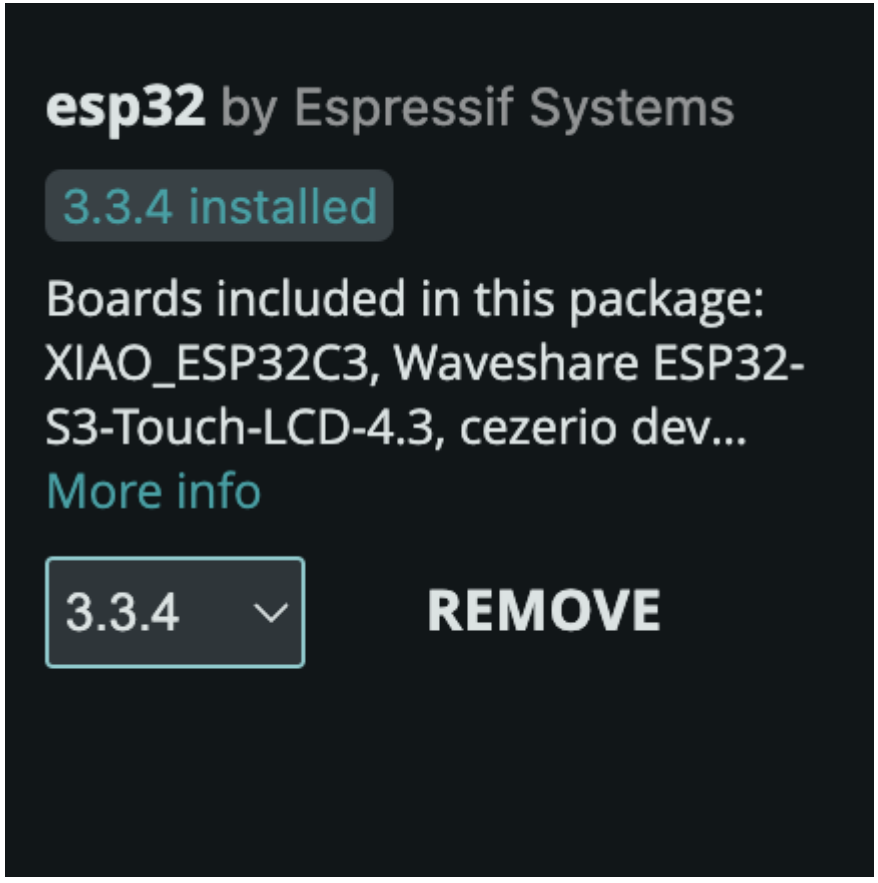


Figura 7: Placa esp32

Bibliotecas necessárias

Para o funcionamento e configuração do dispositivo IoT, será necessária a execução do código no Arduíno IDE. Para isso, deve-se fazer a instalação das bibliotecas e dependências necessárias, sendo elas:

- SPI: para comunicação rápida entre dispositivos usando o protocolo Serial Peripheral Interface;
- WiFi: para a conexão de dispositivos a redes Wi-Fi e comunicação TCP/IP;
- PubSubClient: para o funcionamento do protocolo MQTT que faz a comunicação
- Wire: Suporta comunicação I2C para conectar sensores e periféricos em barramento;
- LiquidCrystal I2C: para o controle do display LCD;
- SD: para o acesso e configuração do cartão SD
- Ubidots MQTT: para comunicação MQTT com a plataforma Ubidots.

Instalação das bibliotecas

Para as bibliotecas PubSubClient e UbidotsMQTT, siga as etapas a seguir:

1. Clique no hyperlink atrelado a cada biblioteca. Esse link redireciona para o repositório da biblioteca, de onde será baixado seu arquivo ZIP (importante garantir um software de extração de arquivos comprimidos, como WinRar, ZIP ou referente do próprio sistema operacional)
2. Clique no botão verde (Figura 8)
3. Clique em “Download ZIP/Baixar ZIP”
4. Agora, de volta à IDE do Arduino, clique em Sketch > Incluir Biblioteca > Adicionar Biblioteca .ZIP.
5. Selecione o arquivo .ZIP salvo recentemente e clique em “Aceitar” ou “Escolher”.
6. Feche e reinicie a IDE do Arduino para continuar trabalhando.

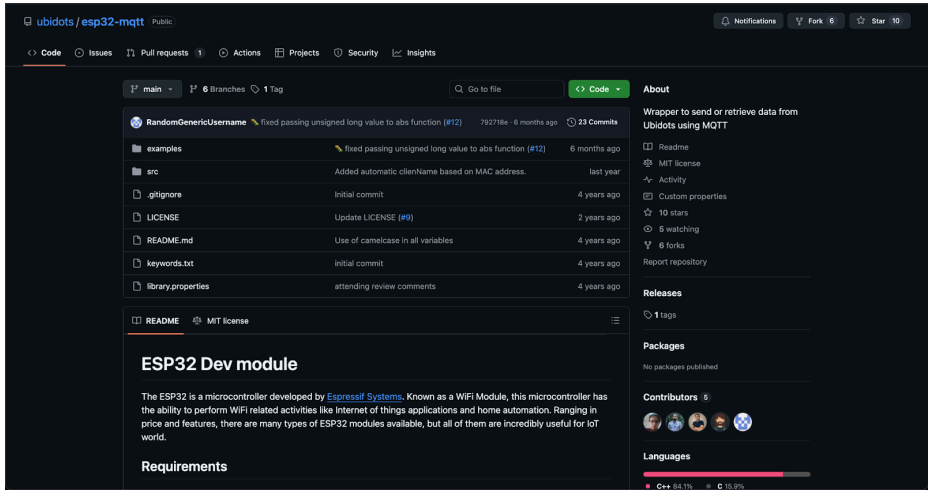


Figura 8: Repositório do github para a biblioteca esp32-mqtt

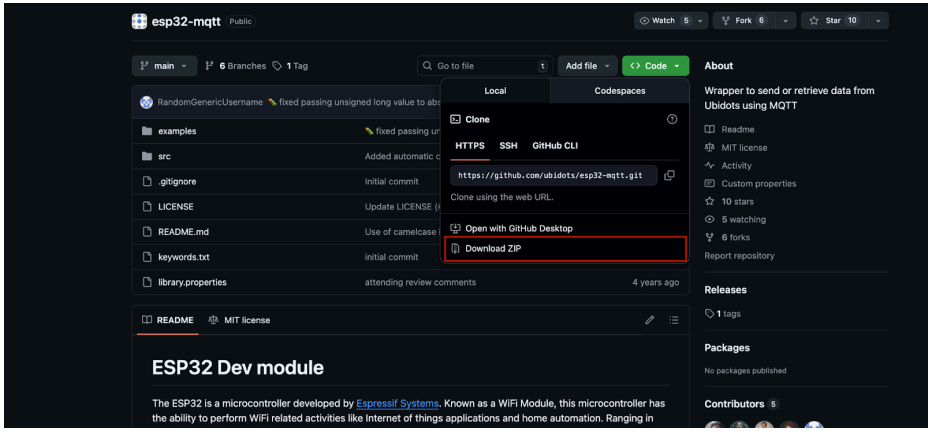


Figura 9: Botão para realizar o download ZIP do projeto

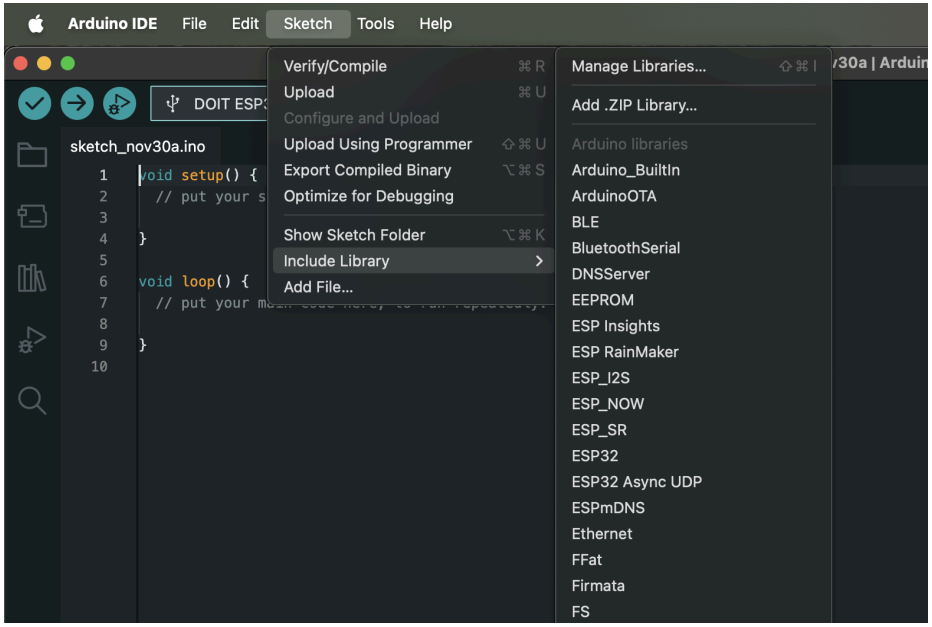


Figura 10: Fluxo para adicionar o arquivo .Zip como biblioteca no Arduino IDE

Para as outras bibliotecas, siga o fluxo “Tools” → “Manage Libraries” → pesquise a biblioteca e realize a instalação.

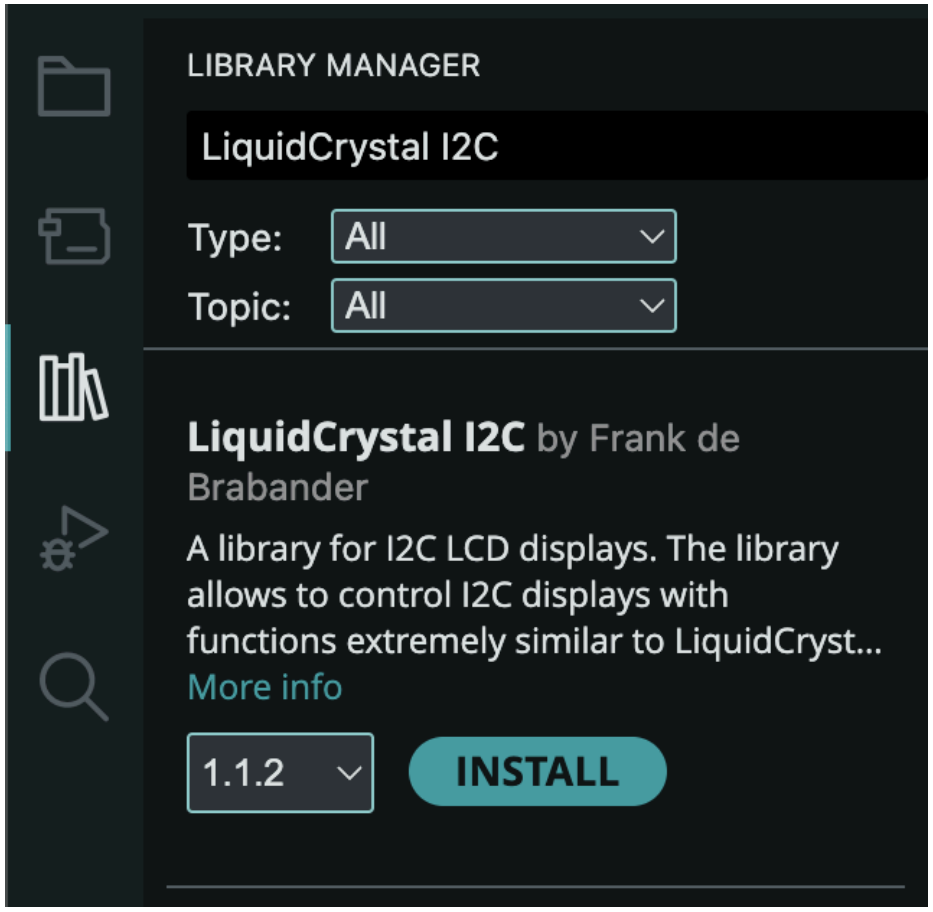


Figura 11: Indicação de como pesquisar e instalar as bibliotecas

3.3 Instalação Física

O espaço físico da instalação é o carro de testes, será necessário o acesso ao compartimento do motor e interior do veículo.

3.3.1 Sensor Piezoelétrico

O sensor piezoelétrico capta as vibrações do carro e por isso deve ser instalado no braço oscilante ou coxim da suspensão.

Opção 1 - Coxim:

1. Abra o capô do carro
2. Localize o coxim, peça circular logo acima da roda (semelhante às em destaque na imagem).
3. Fixe o sensor no coxim do lado do passageiro. Os imãs do protetor do sensor devem ser o suficiente para prender em segurança. Se ainda estiver solto, utilize fita isolante por cima do protetor.
4. Passe o cabo para fora do capô pelo lado do parabrisa.

5. Feche com cuidado o capô.
6. Entre com o cabo pela janela do passageiro. Não feche totalmente a janela, pois pode danificar o cabo.
7. Conecte o cabo ao case do dispositivo.

Figura 12: Compartimento do motor do Renault Kardian

Opção 2 - Braço Oscilante (Bandeja)

1. Localize o braço da suspensão atrás da roda dianteira do passageiro (como em destaque na imagem). Em alguns carros é necessário levantar com um macaco hidráulico.
2. Fixe o sensor por cima do braço. Os imãs do protetor do sensor devem ser o suficiente para prender em segurança. Se ainda estiver solto, utilize fita isolante por cima do protetor.
3. Passe o cabo por baixo do carro e suba alinhado com a janela do passageiro. Fixe o cabo com fita isolante e tome cuidado para que não toque na roda ou qualquer parte móvel do carro.
4. Entre com o cabo pela janela. Não feche totalmente a janela, pois pode danificar o cabo.
5. Conecte o cabo ao case do dispositivo.

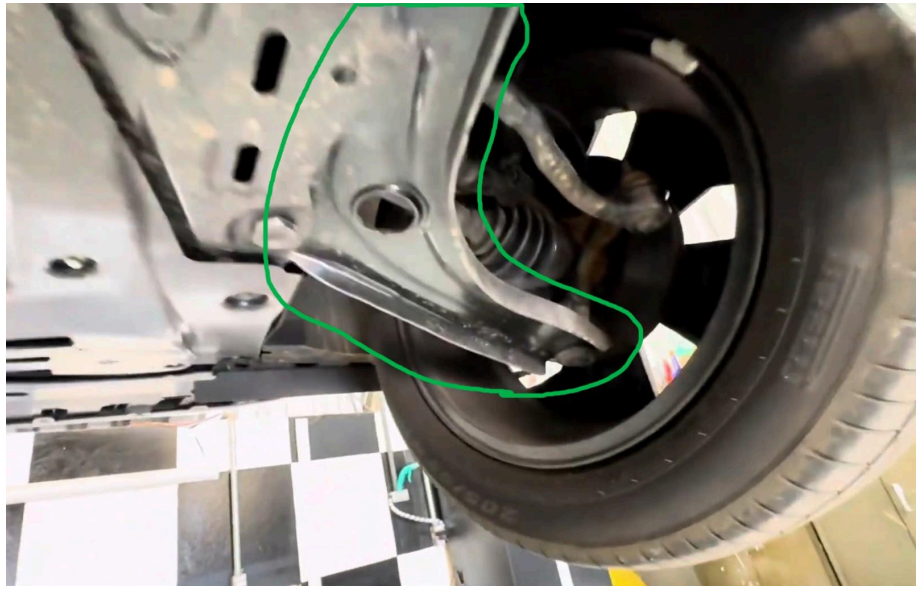


Figura 13: Braço da suspensão do Renault Kardian

3.3.2 Alimentação

O microcontrolador do dispositivo é um ESP32 e necessita de uma conexão estável de 5V para funcionar. Caso o veículo não possua fonte de alimentação compatível, utilize um powerbank.

1. No interior do veículo, localize uma fonte de alimentação USB de 5V.
2. Conecte o uma extremidade do cabo de alimentação no carro e outra no case.
3. Verifique se o LED vermelho está piscando. Caso não esteja, leia a seção 7 - troubleshooting.

3.3.3 Fixar case

Para captação ótima dos dados e rodagem segura dos testes, o dispositivo deve ficar o mais preso possível. Para isso, utilize a fita de velcro.

1. Verifique se o velcro em baixo do case está bem adesivado.
2. Corte pedaços do lado oposto do velcro do mesmo tamanho aos presos ao case e junte-os.
3. Retire o plástico para expor a cola adesiva.
4. Cole o adesivo de velcro no console central ou painel do carro.
5. Verifique se o case está bem fixado.
6. Garanta que a antena esteja levantada.

4. Guia de Configuração

Completando-se todos os passos do Guia de Montagem e Guia de Instalação da seção 2 e 3, pode-se iniciar a configuração do dispositivo.

Configuração de Wi-Fi

O próximo passo para a execução do código é a adaptação para a rede de internet local, cuja configuração deve ser feita manualmente dentro do código.

- Localize as seguintes linhas no código e insira dentro das aspas, respectivamente, o nome e a senha da sua rede. Preencha de forma exatamente igual, atentando-se a caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas.

```
const char *WIFI_SSID = “”;
const char *WIFI_PASS = “”;
```

Configuração do Ubidots

Para que o projeto possa enviar as informações corretamente para o Ubidots por meio do protocolo MQTT é necessário que as devidas configurações sejam feitas no código do projeto.

- Localize as seguintes linhas no código e insira dentro das aspas, respectivamente, o token do dispositivo criado no Ubidots e o nome deste dispositivo.

```
const char *UBIDOTS_TOKEN = "";
const char *DEVICE_LABEL = "";
```

- Para a variável de CLIENT_ID, escreva uma string que identifique esse novo cliente. Essa variável que diferencia os diferentes clientes que se conectam ao Mqtt Broker, por isso deve ter um nome único.

Realizando upload do código

O código do Rythmo é o que faz o dispositivo funcionar e realizar as medições dos sensores e o envio dos dados pela internet para o servidor. Para realizar o upload do código na placa ESP 32, é necessário utilizar a Arduino IDE, previamente instalada. Com o arquivo do código já aberto na IDE, conecte o ESP32 ao

computador com um cabo micro-usb, selecione a porta USB em que o dispositivo está conectado, selecione a placa, e clique em “Upload”.

Para selecionar a porta a placa, após clicar no botão da Figura 15:

- Pesquise “DOIT” achar a placa DOIT ESP32 DEVKIT V1 e a selecione. (Figura 16)
- Após isso, selecione a porta ao qual o ESP32 está conectado. Você pode verificar essa informação no Gerenciador de Dispositivos do seu sistema operacional.
- Clique em “OK”

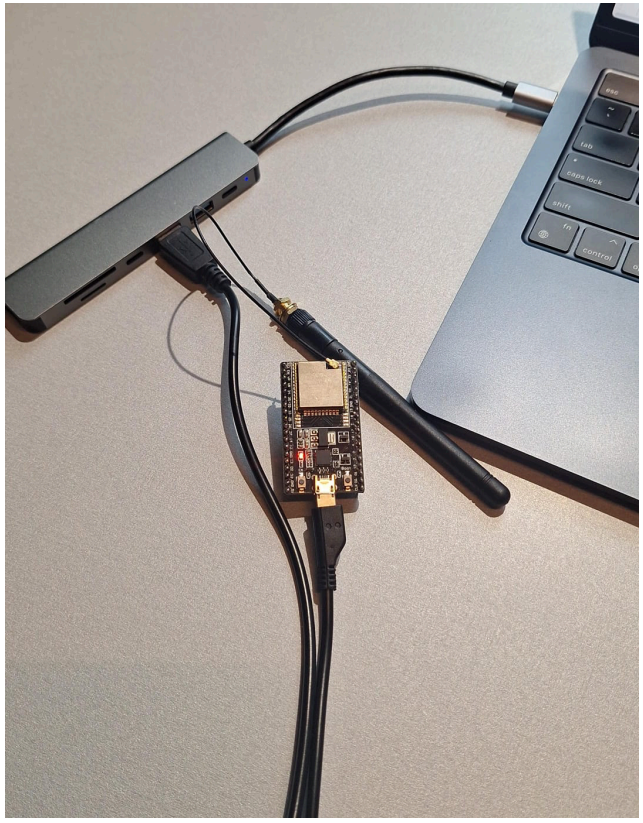


Figura 14: Indicação de como conectar o ESP32 ao computador

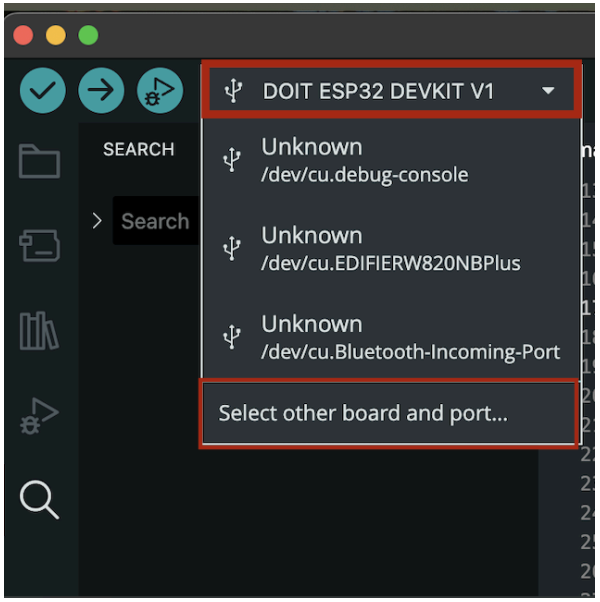


Figura 15: Indicação de como selecionar placa e porta no Arduino IDE

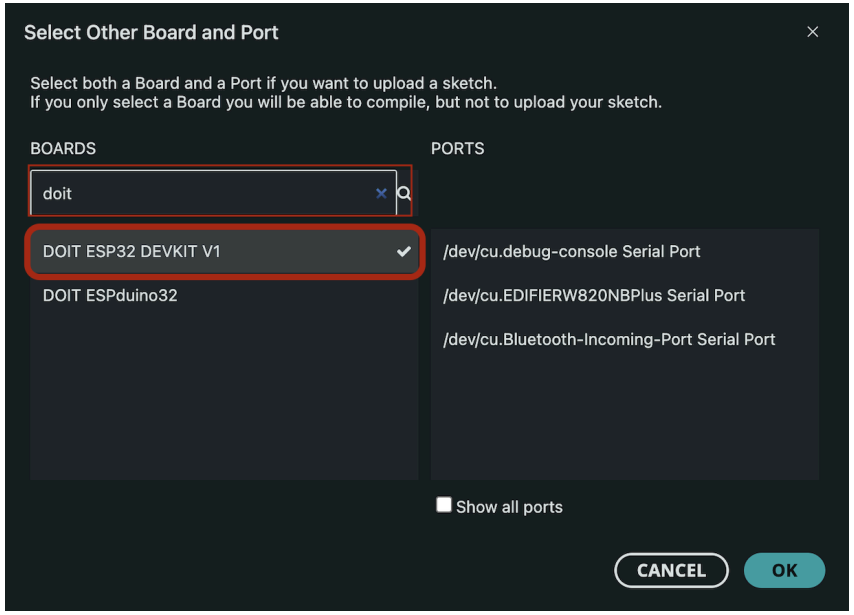


Figura 16: Como prosseguir com a instalação

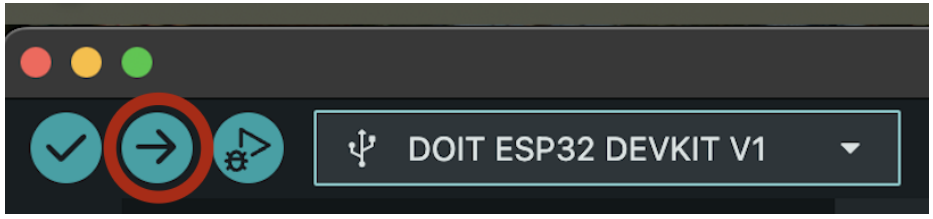


Figura 17: Como realizar o upload do código na placa

Após apertar o botão de Upload, a IDE começará a compilar o código, e, então, enviá-lo para o microcontrolador conectado na porta USB, o dispositivo deve começar a funcionar. Para verificar o

seu funcionamento, conecte-o à protoboard, em conjunto com os outros sensores e dispositivos. Ao alimentar o circuito, o display LCD deve acender e mostrar as mensagens “Conectando ao Wifi..” e o nome do WiFi configurado previamente. Se essa mensagem aparecem, a instalação provavelmente está correta.

5. Guia de Operação

5. Guia de Operação (Ubidots)

Esta seção explica, de forma direta, como usar o dashboard do Rythmo na Ubidots e como interpretar os gráficos e imagens que serão inseridos no manual.

Acesso e visão geral do dashboard

Para operar o sistema pelo lado de software, acesse a Ubidots pelo navegador, faça login com as credenciais do projeto e abra o dashboard do Rythmo (T15-G03) Nele, você verá o dispositivo correspondente ao protótipo e um conjunto de widgets com valores numéricos e gráficos em tempo quase real.

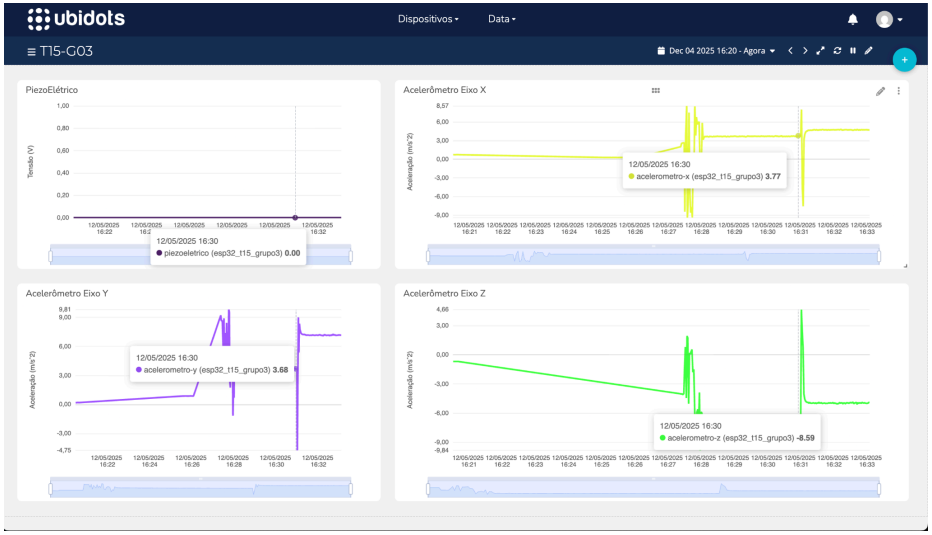


Figura 18: Tela inicial do dashboard na Ubidots

Leitura dos gráficos principais

Os gráficos de série temporal exibem os sinais enviados pelo ESP32 ao longo do tempo, em especial aceleração e vibração. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical representa o valor medido (por exemplo, aceleração em m/s²). Trechos relativamente “lisos” da pista aparecem como curvas mais estáveis; trechos mais agressivos (paralelepípedo, buracos) aparecem com picos e flutuações mais intensas.

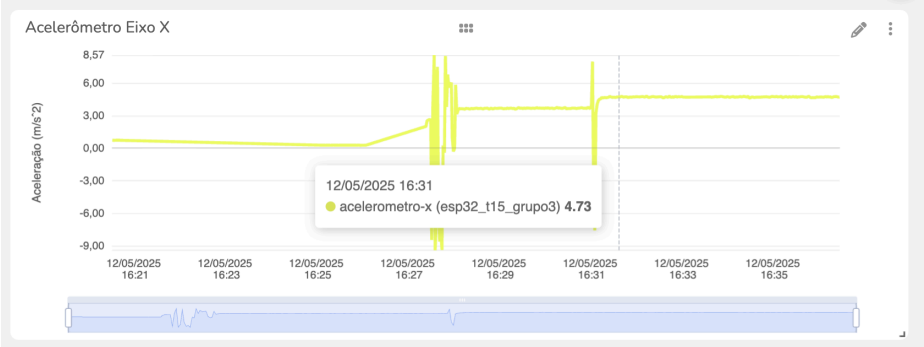


Figura 19: Gráfico de aceleração do Eixo X ao longo do tempo

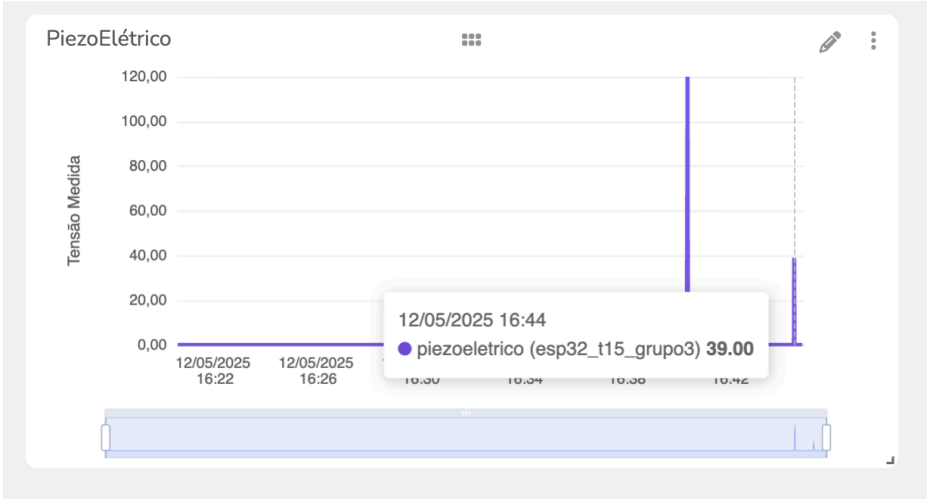


Figura 20: Vibração ao Longo do tempo

Quando houver gráfico dedicado a um sensor de vibração (por exemplo piezoelétrico), a lógica é a mesma: tempo no eixo horizontal e intensidade de vibração no eixo vertical. Picos nesse gráfico destacam instantes de maior excitação estrutural, mesmo que a aceleração global não varie tanto.

Uso das imagens em relatórios e apresentações

As figuras exportadas da Ubidots serão usadas em relatórios e apresentações internas. Cada imagem deve ser acompanhada no texto por três informações mínimas: qual métrica está sendo mostrada, em que condição de teste foi obtida (pista, velocidade, veículo) e qual a mensagem principal que ela transmite (por exemplo, “esta pista gera maior severidade” ou “esta configuração reduziu a vibração em relação ao teste anterior”). Com isso, o leitor consegue entender não só como operar o dashboard, mas também como utilizar os gráficos como evidência quantitativa nas discussões técnicas.

6. Como descartar este dispositivo

Esta seção descreve o plano de descarte do MVP, o objetivo é orientar a desenergização, a segregação por materiais e a destinação ambientalmente adequada, de modo claro e verificável.

6.1 Escopo e responsabilidades

Aplica-se ao conjunto do protótipo: módulo microcontrolado, sensores, cabeamento, placa de ensaio ou PCB, fonte USB, bateria recarregável quando houver, cartão de memória e fixadores.

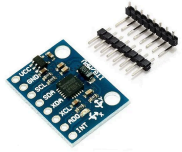
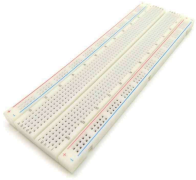
6.2 Desenergização e sanitização de dados

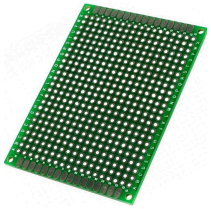
Antes de qualquer manipulação, desligar o dispositivo e remover a alimentação. Eliminar dados sensíveis: apagar ou formatar o cartão de memória, restaurar o microcontrolador para configuração de fábrica e excluir credenciais de rede registradas.

6.3 Segregação de materiais

Separar fisicamente cada grupo de componentes em recipientes identificados: eletrônicos de placa, baterias, cabos e conectores, metais de fixação, embalagens. Evitar contato da bateria com metais e umidade. Armazenar temporariamente em local seco e ventilado, sem exposição solar direta.

6.4 Materiais, vida útil estimada e método de descarte

Material	Imagem do componente	Vida útil estimada	Método de descarte
Microcontroladores (ESP32)		cinco a dez anos, conforme ciclo térmico e vibração	sanitizar credenciais e dados por restauração de fábrica; encaminhar como resíduo eletroeletrônico em ponto de coleta ou reciclador autorizado; arquivar nota de recebimento
Sensores eletrônicos		três a sete anos, conforme exposição mecânica e ambiental	remover cabos e suportes; acondicionar como e-lixo leve e enviar a reciclador autorizado; vedado descarte em lixo comum
Bateria recarregável de lítio (se aplicável)		dois a três anos ou trezentos a quinhentos ciclos	entregar em ponto de logística reversa de baterias; manter terminais isolados e nunca perfurar ou descartar em lixo comum
Cabos, jumpers e conectores		três a cinco anos	enviar como eletroeletrônico leve para reciclagem de metais e plásticos após retirada de partes reaproveitáveis
Placa de ensaio (protoboard)		cinco anos em uso educacional típico	priorizar reuso; em fim de vida, destinar como eletroeletrônico; evitar que resíduos de solda contaminem recicláveis limpos

Placa de circuito impresso (PCB)		cinco a dez anos; em protótipo educativo, três a cinco anos	remover baterias e mídias; isolar terminais; destinar como e-lixo a reciclador licenciado; guardar comprovante de recebimento
Cartão de memória		dois a cinco anos conforme ciclos de escrita	sanitizar dados e destinar como eletroeletrônico de pequeno porte
Fonte USB e adaptadores		três a cinco anos	reciclagem de eletroeletrônicos com descarte controlado de transformadores e componentes
Parafusos e suportes metálicos		vida estendida por reaproveitamento	priorizar reuso; quando não for possível, enviar para reciclagem de sucata ferrosa ou não ferrosa

6.5 Riscos e cuidados de segurança

Usar EPI básico durante a desmontagem: luvas de proteção, óculos e pulseira antiestática quando necessário. Nunca aquecer, amassar ou abrir baterias. Não lavar placas eletrônicas para “limpeza” antes do descarte.

6.6 Transporte e comprovação

Acondicionar cada fração em embalagem resistente e identificada. Entregar a cooperativa, ponto municipal de coleta ou reciclador licenciado e arquivar os comprovantes de recebimento no repositório do projeto, vinculando ao número da revisão do manual e ao inventário das peças.

6.7 Caso falte informação, como levantar

1. Identificar códigos e marcas nos componentes para localizar folhas de dados.

2. Verificar a marcação do polímero no gabinete para definir o fluxo de reciclagem adequado.

3. Consultar o setor municipal de limpeza urbana para endereços de pontos de coleta de eletroeletrônicos e baterias.

4. Solicitar ao fornecedor as políticas de logística reversa e os canais de recebimento.

5. Registrar massa aproximada e foto dos itens antes da entrega para garantir rastreabilidade interna.

6.8 Critério de conformidade

Considera-se descarte conforme quando há evidência dos passos de desenergização, sanitização e segregação, além de comprovante de entrega de cada fração ao destino correto e registro arquivado junto ao manual.

7. Troubleshooting

O troubleshooting é o processo sistemático e lógico utilizado para identificar e resolver falhas em sistemas e softwares. Esta seção foi projetada para ajudar a diagnosticar e resolver problemas comuns que podem ocorrer durante o uso do Rythmo. Muitas situações podem ser resolvidas rapidamente com verificações simples de configuração ou manutenção.

#	Problema	Possível Solução
1	Falta de conexão WiFi.	Aproximar o dispositivo do roteador de WiFi. Verificar credenciais da conexão. Verificar posicionamento da antena.
2	ESP32 não funciona. Identificado por LED vermelho apagado.	Verificar a conexão dos fios. Reiniciar o dispositivo. Evitar exposição direta ao Sol, para solucionar possível superaquecimento. Trocar LED (pode ter queimado).
3	Erro ao iniciar acelerômetro.	Verificar a integridade do sensor. Limpar pinos. Reiniciar o dispositivo.
4	Erro ao iniciar piezoelétrico	Verificar a integridade do sensor. Verificar a conexão dos fios. Reiniciar o dispositivo.
5	Leitura incorreta do acelerômetro	Certifique que o posicionamento do dispositivo dentro do carro está firme. Verifique se os eixos X, Y, Z do acelerômetro correspondem aos do carro.
6	Leitura incorreta do piezoelétrico.	Certifique que o sensor está bem preso a uma superfície lisa. Verifique a integridade do protetor do sensor.
7	Display não responde ao clicar nos botões ou responde mais de uma vez para cada clique.	Verificar conexão dos fios do display. Reiniciar o dispositivo. Instalar novos botões.
8	Display apagado ou mostra caracteres incorretos.	Verificar conexão dos fios (especialmente SDA e SCL)
9	Reset aleatório após a partida do carro devido a queda de tensão.	Ligar o dispositivo apenas após a partida do carro. Alterar a fonte de alimentação dentro do carro.